

سامانه خنک‌کاری Volkswagen Touareg – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P5-VWG-TRG-CLG | مسیر: vehicles/volkswagen/touareg/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری Touareg سخت‌کارترین خنک‌کاری فولکس فاز ۵ است: موتور بزرگ + سنگین‌ترین جرم + کاربری آفرود (گل‌ولای روی هسته) + کولر. سلامت این سامانه، پیش‌نیاز مطلق عمر واشر و توربو است.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات هر نسل، ظرفیت مایع، نوع ضدیخ VW، نقاط فن، منطق ترموستات نقشه‌محور، مدار فن کمکی/کندانسور، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ پس از آفرود/مسیر خاکی	گرفتگی خارجی هسته (لجن/حشرات)	سطح مایع
داغ در جاده با بار/بوست	هسته / واترپمپ	رسوب داخلی
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
گرمای پایین پایدار / P0128	ترموستات/منطق نقشه‌محور	سنسور (SK-22)
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری شامل تمیزکاری خارجی رادیاتور/کندانسور پس از آفرود ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (هر مرحله) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری.

نکته توربو و آفرود

سردکردن ملایم پس از بار سنگین؛ فقط ضدیخ با مشخصات VW (نیازمند راستی‌آزمایی).

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

بعد از آفرود گرم می‌کند؛ واترپمپ؟ اول تمیزکاری خارجی – سپس مظنون‌های جدول (SK-05).

P0128؛ چیست؟ در نسخه‌های نقشه‌محور، اول منطق و کدها – تعویض حدسی ممنوع (SK-22).

اتصال‌های داخلی

پایه: 22، 29، SK-05 | مرتبط: P5-VWG-TRG-ENG، P5-VWG-TRG-ELE | هاب: vehicles/volkswagen/touareg/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نوع ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.